

严格 2-范畴

2026 年 6 月 1 日

摘要

本文给出严格 2-范畴 (strict 2-category) 的精简定义。严格 2-范畴是范畴概念的「一层提升」：它不仅包含对象和态射，还包含态射之间的态射（称为 2-细胞）。核心思路是将每个 Hom-集升级为一个 Hom-范畴，并要求水平合成在严格意义下满足范畴公理。在给出正式定义之前，我们首先回顾必要的前置概念。

目录

1	前置知识	2
1.1	小范畴与大范畴	2
1.2	双函子	2
1.3	范畴的构成要件	3
2	严格 2-范畴的定义	3
2.1	基本数据	3
2.2	公理	3
3	图示与直观理解	4
3.1	2-细胞的示意图	4
3.2	水平合成与竖直合成	4
3.3	交换律	5
4	典型例子	5
5	与相关概念的关系	6
5.1	从范畴到 2-范畴	6
5.2	严格 2-范畴与双范畴	6
5.3	与 (n, r) -范畴层级的关系	6

1 前置知识

1.1 小范畴与大范畴

定义 1.1 (小范畴). 若一个范畴 $\mathcal{C}$ 的对象类 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ 和所有态射构成的类均为集合（而非真类），则称 $\mathcal{C}$ 为小范畴（small category）。

注记 1.1. 在严格 2-范畴的定义中，我们要求 $\mathcal{K}(A, B)$ 为小范畴，这保证了 Hom-范畴自身的良定义性，也使得后续的水平合成双函子在集合论层面无悖论风险。

1.2 双函子

定义 1.2 (双函子). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为范畴。一个双函子（bifunctor）

$$F : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$$

是满足以下条件的映射：

1. 对任意对象 $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$ ，指定 $\mathcal{C}$ 中的对象 $F(A, B)$ ；
2. 对任意态射 $f : A \rightarrow A'$ 于 $\mathcal{A}$ 及 $g : B \rightarrow B'$ 于 $\mathcal{B}$ ，指定 $\mathcal{C}$ 中的态射

$$F(f, g) : F(A, B) \rightarrow F(A', B')$$

并且满足：

- **对每个变量分别函子性**：固定 $B, F(-, B) : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子；固定 $A, F(A, -) : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子。
- **兼容性条件**：对任意 $f : A \rightarrow A', f' : A' \rightarrow A''$ 及 $g : B \rightarrow B', g' : B' \rightarrow B''$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(A, B) & \xrightarrow{F(f, g)} & F(A', B') \\ F(\text{id}_A, g' \circ g) \downarrow & & \downarrow F(f', g') \\ F(A, B'') & \xrightarrow{F(f' \circ f, \text{id}_{B''})} & F(A'', B'') \end{array}$$

等价地， $F(f', g') \circ F(f, g) = F(f' \circ f, g' \circ g)$ 。

注记 1.2. 双函子的核心直觉是：它是一个「二元函子」，对每个变量分别函子，且两个变量的作用可以交换（interchange law）。在 2-范畴中，水平合成正是一个双函子，这一条件强于仅仅在对象层面有复合运算。

1.3 范畴的构成要件

一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据构成：

- 对象类 $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
- 对任意 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 一个态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$;
- 复合运算 $\circ : \text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$;
- 恒等态射 $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$;

满足结合律与单位律。

在严格 2-范畴的语境下，我们将这一构造「提升一层」：对象类变为 0-细胞类，态射集变为 Hom-小范畴，复合运算变为水平合成双函子。

2 严格 2-范畴的定义

定义 2.1 (严格 2-范畴). 一个严格 2-范畴 (strict 2-category) $\mathcal{K}$ 由以下数据构成：

2.1 基本数据

1. **0-细胞类**：一个类 $\text{Ob}(\mathcal{K})$ ，其元素称为 **0-细胞** (0-cells)，常记作 $A, B, C, \dots$ 。它们对应于范畴中的「对象」。
2. **Hom-小范畴**：对任意 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{K})$ ，给定一个小范畴 $\mathcal{K}(A, B)$ 。
 - $\mathcal{K}(A, B)$ 的对象称为 **1-细胞** (1-cells)，即从 A 到 B 的态射；
 - $\mathcal{K}(A, B)$ 的态射称为 **2-细胞** (2-cells)，即 1-细胞之间的态射。
3. **水平合成双函子**：对任意 $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{K})$ ，给定一个双函子

$$* : \mathcal{K}(B, C) \times \mathcal{K}(A, B) \longrightarrow \mathcal{K}(A, C)$$

称为水平合成 (horizontal composition)。

4. **恒等 1-细胞**：对任意 $A \in \text{Ob}(\mathcal{K})$ ，在 $\mathcal{K}(A, A)$ 中指定一个对象 1_A ，称为 A 上的恒等 1-细胞。

2.2 公理

上述数据必须满足如下公理：

公理 2.1 (严格范畴公理). 以 $\text{Ob}(\mathcal{K})$ 的元素为对象, 以 $\mathcal{K}(A, B)$ 的对象 (即 1-细胞) 为态射, 以双函子 $*$ 在对象上的映射为态射复合, 以 1_A 为恒等态射, 上述数据严格构成一个范畴。

具体而言, 该公理等价于以下两个条件的严格成立 (以等式而非自然同构的方式):

1. **结合律 (严格)**: 对任意 1-细胞 $h: C \rightarrow D, g: B \rightarrow C, f: A \rightarrow B$, 有

$$h * (g * f) = (h * g) * f$$

其中 $*$ 表示双函子在对象 (1-细胞) 层面的作用。

2. **单位律 (严格)**: 对任意 1-细胞 $f: A \rightarrow B$, 有

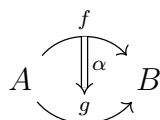
$$1_B * f = f = f * 1_A$$

注记 2.1. 这里的「严格」一词正是指结合律和单位律以等式成立, 而非仅在同构 (2-同构) 意义下成立。若仅要求 2-同构意义下的结合律与单位律, 则得到**双范畴** (bicategory), 这是弱化的 2-范畴概念, 在实际应用中更为常见, 但其定义也更为复杂。

3 图示与直观理解

3.1 2-细胞的示意图

在严格 2-范畴中, 数据可以形象地表示为:



其中:

- A, B 是 0-细胞;
- f, g 是 1-细胞 (从 A 到 B 的态射);
- $\alpha: f \Rightarrow g$ 是 2-细胞 (f 到 g 的态射)。

3.2 水平合成与竖直合成

严格 2-范畴中有两种合成方式:

1. **竖直合成** (vertical composition): 在同一个 Hom-范畴 $\mathcal{K}(A, B)$ 内部, 对 2-细胞进行合成。这是范畴 $\mathcal{K}(A, B)$ 自身的态射复合。

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\quad f \quad} B \\ \downarrow \alpha \\ \beta \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{c} A \xrightarrow{\quad f \quad} B \\ \downarrow \beta \circ_v \alpha \\ g \end{array}$$

2. **水平合成** (horizontal composition): 通过双函子 $*$, 将相邻的 2-细胞并排合成。

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\quad f_1 \quad} B \\ \downarrow \alpha \\ g_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} B \xrightarrow{\quad f_2 \quad} C \\ \downarrow \beta \\ g_2 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{c} A \xrightarrow{\quad f_2 \circ f_1 \quad} C \\ \downarrow \beta * \alpha \\ g_2 \circ g_1 \end{array}$$

3.3 交换律

严格 2-范畴中一个关键的性质是**交换律** (interchange law), 它源于 $*$ 是双函子这一事实:

设 $\alpha : f \Rightarrow f', \alpha' : f' \Rightarrow f''$ 在 $\mathcal{K}(A, B)$ 中, $\beta : g \Rightarrow g', \beta' : g' \Rightarrow g''$ 在 $\mathcal{K}(B, C)$ 中。则

$$(\beta' \circ_v \beta) * (\alpha' \circ_v \alpha) = (\beta' * \alpha') \circ_v (\beta * \alpha)$$

该等式说明了「先水平后竖直」与「先竖直后水平」的结果一致。这一定理可以从双函子的兼容性条件推导而出, 是 2-范畴论中最基本的恒等式之一。

4 典型例子

例 4.1 (小范畴的 2-范畴 **Cat**). **Cat** (或更严格地说, 全体小范畴构成的 2-范畴) 是最基本的例子:

- **0-细胞**: 小范畴;
- **1-细胞**: 函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$;
- **2-细胞**: 自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$;
- **竖直合成**: 自然变换的竖直合成 (通常的复合);
- **水平合成**: 自然变换的水平合成 (Whiskering 与横合成)。

在 **Cat** 中, 结合律与单位律是严格成立的, 因此它是一个严格 2-范畴。

例 4.2 (带一个对象的 2-范畴与严格幺半范畴). 若严格 2-范畴 $\mathcal{K}$ 只有一个 0-细胞 $*$, 则:

- $\mathcal{K}(*, *)$ 是一个小范畴，其对象为 1-细胞，态射为 2-细胞；
- 水平合成双函子 $*$: $\mathcal{K}(*, *) \times \mathcal{K}(*, *) \rightarrow \mathcal{K}(*, *)$ 赋予 $\mathcal{K}(*, *)$ 一个严格幺半范畴的结构。

反之，任何严格幺半范畴都可视为只有一个对象的严格 2-范畴。这建立了严格幺半范畴与严格 2-范畴之间的等价关系。

5 与相关概念的关系

5.1 从范畴到 2-范畴

普通范畴可视为「退化的」2-范畴：若一个严格 2-范畴中，所有 2-细胞均为恒等 2-细胞（即每个 $\mathcal{K}(A, B)$ 是离散范畴），则其退化为普通范畴。

更精确地说，存在一个忠实的嵌入

$$\mathbf{Cat} \hookrightarrow \mathbf{2-Cat}$$

将每个范畴视为只有平凡 2-细胞的 2-范畴。

5.2 严格 2-范畴与双范畴

- **严格 2-范畴**：结合律与单位律以等式严格成立。
- **双范畴 (bicategory)**：仅要求结合律与单位律在同构（可逆 2-细胞）意义下成立，且这些同构需满足融贯条件（coherence conditions）。

每个严格 2-范畴自然是一个双范畴（取恒等同构即可），但反之不然。在实际范畴论的应用中（如 $\mathbf{Cat}$ 的某些变体、纤维范畴的 2-范畴等），双范畴往往比严格 2-范畴更自然地出现。然而，严格 2-范畴因其简洁的定义，仍是入门学习的理想起点。

5.3 与 (n, r) -范畴层级的关系

严格 2-范畴是 $(2, 2)$ -范畴的一个特例——它拥有所有 $k \leq 2$ 维的细胞，且 $k > 2$ 维的细胞都是平凡的。在更广阔的高阶范畴论（higher category theory）图景中，严格 2-范畴是最简单的非平凡高阶结构，为理解弱 n -范畴提供了重要的铺垫。

参考文献

- [1] Tom Leinster, *Higher Operads, Higher Categories*, London Mathematical Society Lecture Note Series 298, Cambridge University Press, 2004.

- [2] Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Second Edition, Graduate Texts in Mathematics 5, Springer, 1998.
- [3] Emily Riehl, *Category Theory in Context*, Dover Publications, 2017.
- [4] Niles Johnson & Donald Yau, *2-Dimensional Categories*, Oxford University Press, 2021.